

Dicionário de Dados

1- Vagas Creches

Campo	Tipo	Descrição	Origem	Regra de Validação
id_	Inteiro	Identificador único do registro	Sistema	Não nulo e único
ano	Inteiro	Ano de referência	Base histórica	Entre 2016 e 2026
id_regiao	Inteiro	Identificador da região	Sistema	Não nulo
id_bairro	Inteiro	Identificador do bairro	Sistema	Não nulo
creches	Inteiro	Número de creches do bairro	Secretaria Educação	Maior ou igual a zero
criancas_inscritas	Inteiro	Crianças cadastradas	Secretaria Educação	Maior que zero
vagas_disponiveis	Inteiro	Vagas ofertadas	Secretaria Educação	Maior ou igual a zero
lista_espera	Inteiro	Crianças sem vaga	Cálculo	Crianças inscritas - vagas disponíveis

2- Bairros

Campo	Tipo	Descrição	Origem	Regra de Validação
id_bairro	Inteiro	Identificador único do registro	Sistema	Não nulo e único
bairro	Texto	Nome do bairro	Base histórica	Texto não vazio
id_regiao	Inteiro	Identificador da região	Sistema	Não nulo

3- Região

Campo	Tipo	Descrição	Origem	Regra de Validação
id_regiao	Inteiro	Identificador único do registro	Sistema	Não nulo e único
região	Texto	Nome da Região	Base histórica	Texto não vazio

Modelo Lógico

```
CREATE TABLE VagasCreches (  
    id_                INT IDENTITY(1,1) PRIMARY KEY,  
    ano                INT NOT NULL,  
    id_regiao          INT NOT NULL,  
    id_bairro          INT NOT NULL,  
    creches            INT NOT NULL DEFAULT 0 CHECK (creches >= 0),  
    crianca_inscritas  INT NOT NULL DEFAULT 0 CHECK (criancas_inscritas >= 0),  
    vagas_disponiveis  INT NOT NULL DEFAULT 0 CHECK (vagas_disponiveis >= 0),  
    lista_espera       INT NOT NULL DEFAULT 0 CHECK (lista_espera >= 0)  
);
```

```
CREATE TABLE Bairros (  
    id_bairro  INT IDENTITY(1,1) PRIMARY KEY,  
    bairro     VARCHAR(100) NOT NULL UNIQUE,  
    id_regiao  INT NOT NULL  
);
```

```
CREATE TABLE Regioes (  
    id_regiao  INT IDENTITY(1,1) PRIMARY KEY,  
    regiao     VARCHAR(50) NOT NULL UNIQUE  
);
```

REGIAO

--- id_regiao (Chave Primária)

--- regiao

|

BAIRRO

--- id_bairro (Chave Primária)

--- bairro

--- id_regiao (Chave Estrangeira)

|

DADOS_CRECHE

--- id_ (Chave Primária)

--- ano

--- id_regiao

--- id_bairro

--- creches

--- crianca_inscritas

--- vagas_disponiveis

--- lista_espera

Plano de qualidade de dados

- Verificar bairros duplicados (garantir unicidade dos registros)

```
import pandas as pd

df_bairros = pd.read_excel(r'Dados/tabela_bairros.xlsx')

# soma dos valores duplicados
df_bairros.duplicated().sum()

# quantidade de valores únicos
df_bairros.nunique()

# informações gerais
df_bairros.info()
```

- Verificar valores nulos (campos obrigatórios: bairro, região, ano, vagas disponíveis)
- Validar domínio das regiões
- Validar período (2016 a 2026)

```
import pandas as pd

df_banco_vagas = pd.read_excel(r'Dados/banco_vagas_normalizado.xlsx')

#tipo, tamanho df, qtd colunas, valores nulos
df_banco_vagas.info()

df_banco_vagas.duplicated().sum()

df_banco_vagas.isnull().sum()

df_banco_vagas.describe()
```

	id_	ano	id_regiao	id_bairro	creches	criancas_inscritas	vagas_disponiveis	lista_espera
count	330.000000	330.000000	330.000000	330.000000	330.000000	330.000000	330.000000	330.000000
mean	165.500000	2021.000000	2.633333	15.500000	1.884848	200.593939	148.472727	52.121212
std	95.407023	3.16708	1.049871	8.668586	0.790568	85.827770	52.717526	35.189420
min	1.000000	2016.000000	1.000000	1.000000	1.000000	84.000000	70.000000	7.000000
25%	83.250000	2018.000000	2.000000	8.000000	1.000000	144.000000	112.250000	29.000000
50%	165.500000	2021.000000	3.000000	15.500000	2.000000	175.000000	136.000000	42.000000
75%	247.750000	2024.000000	4.000000	23.000000	2.000000	226.000000	167.750000	61.750000
max	330.000000	2026.000000	4.000000	30.000000	4.000000	520.000000	340.000000	180.000000

Plano de análise (EDA) e produto final

- Qual a quantidade de vagas totais entre 2016 e 2026?

```
vagas_ano = df_banco_vagas.groupby("ano")[["vagas_disponiveis", 'criancas_inscritas']].sum()
vagas_ano['lista_espera'] = vagas_ano['criancas_inscritas'] - vagas_ano['vagas_disponiveis']
display(vagas_ano)
```

	vagas_disponiveis	criancas_inscritas	lista_espera
ano			
2016	3668	4956	1288
2017	3825	5169	1344
2018	3984	5381	1397
2019	4139	5592	1453
2020	4297	5805	1508
2021	4456	6017	1561
2022	4611	6232	1621
2023	4765	6442	1677
2024	4924	6654	1730
2025	5087	6868	1781
2026	5240	7080	1840

- Qual a taxa de atendimento da rede municipal nos últimos 10 anos?

```
dados_ano = df_banco_vagas.groupby('ano')[['vagas_disponiveis', 'criancas_inscritas']].sum()
dados_ano['taxa_atendimento'] = (dados_ano['vagas_disponiveis'] / dados_ano['criancas_inscritas']) * 100
dados_ano
```

	vagas_disponiveis	criancas_inscritas	taxa_atendimento
ano			
2016	3668	4956	74.011299
2017	3825	5169	73.998839
2018	3984	5381	74.038283
2019	4139	5592	74.016452
2020	4297	5805	74.022394
2021	4456	6017	74.056839
2022	4611	6232	73.989089
2023	4765	6442	73.967712
2024	4924	6654	74.000601
2025	5087	6868	74.068142
2026	5240	7080	74.011299

- Quantas creches foram construídas no período ?

```
df_creches = df_banco_vagas.groupby('ano')[['creches']].sum()
df_creches_construidas = df_creches['creches'].diff().fillna(0).astype(int)
df_creches_construidas
```

```
ano
2016    0
2017    0
2018    4
2019    0
2020    2
2021    0
2022    0
2023    0
2024    0
2025    0
2026    0
Name: creches, dtype: int32
```

- Quais regiões apresentam maior déficit em 2026?

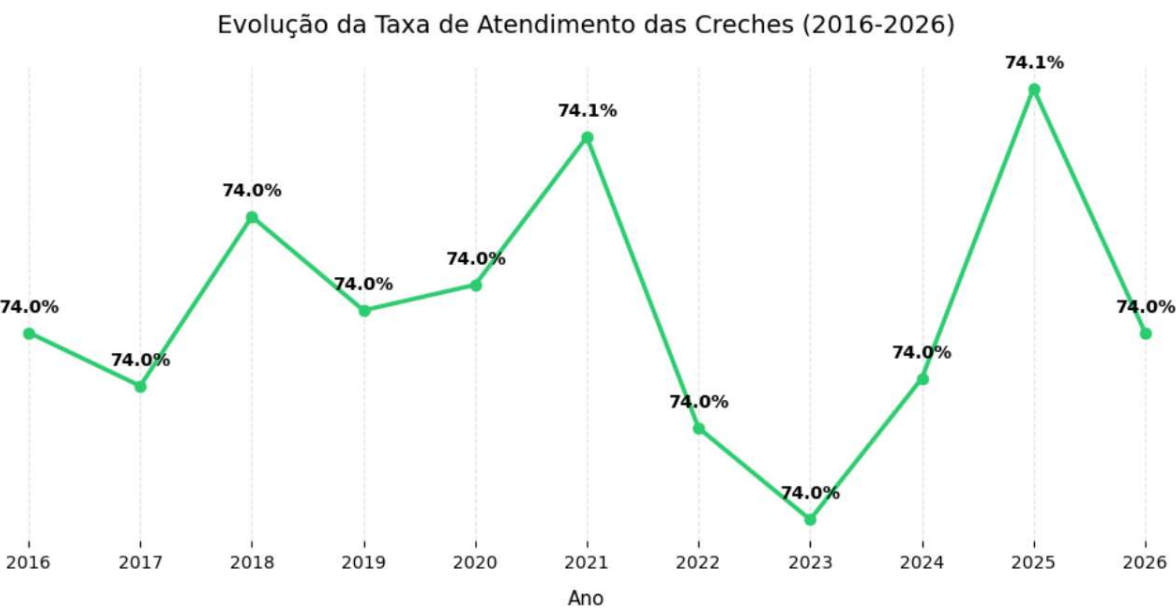
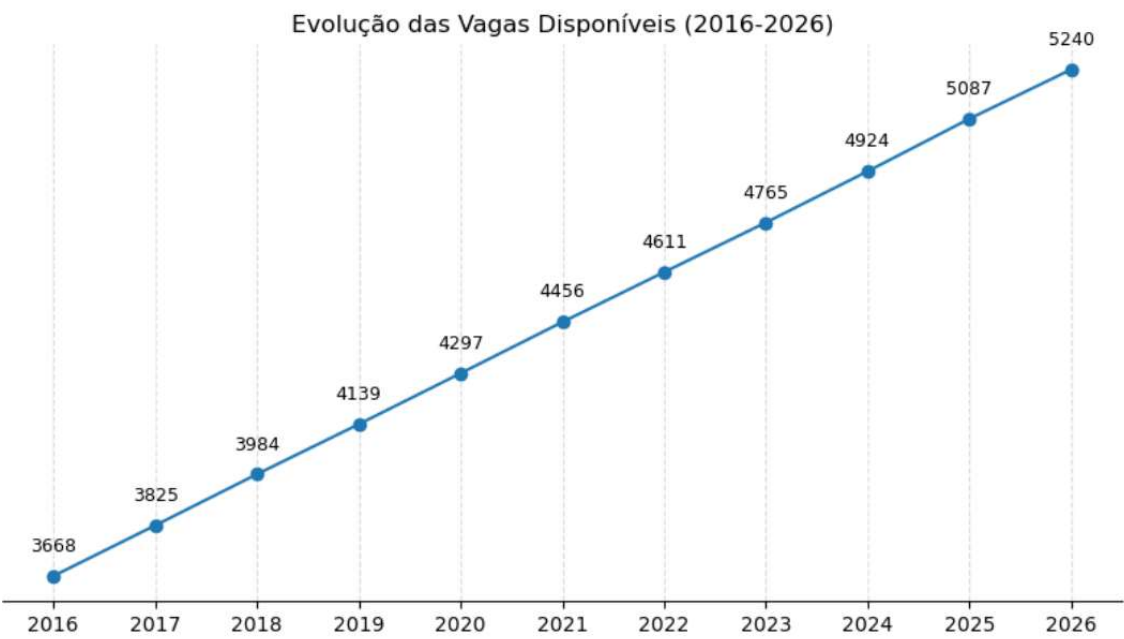
```
df_banco_vagas = pd.read_excel(r'Dados/banco_vagas_normalizado.xlsx')
df_regioes = pd.read_excel(r'Dados/tabela_regioes.xlsx')

df_2026 = (df_banco_vagas[df_banco_vagas['ano'] == 2026])
df_regioes_2026 = pd.merge(df_2026, df_regioes, on='id_regiao', how='inner')
deficit_por_regiao = df_regioes_2026.groupby(
    'nome_regiao')[['lista_espera']].sum().sort_values(by='lista_espera', ascending=False)
```

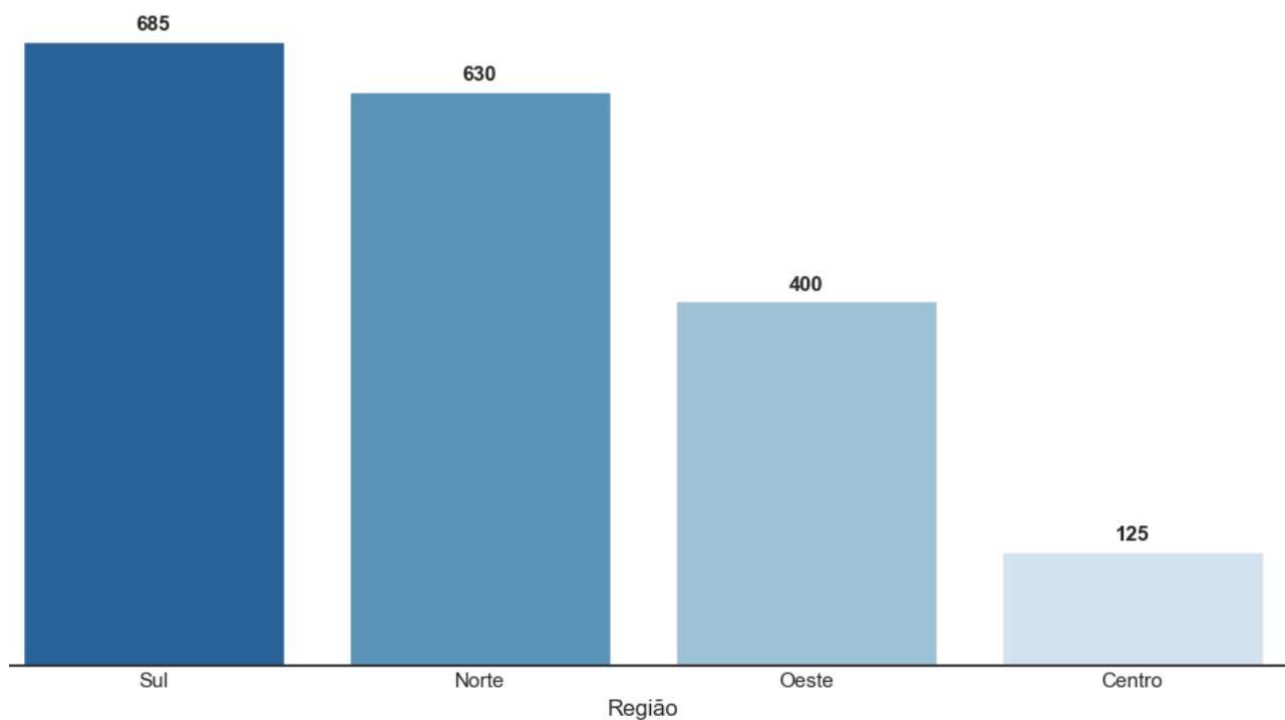
```
deficit_por_regiao
```

lista_espera	
nome_regiao	
Sul	685
Norte	630
Oeste	400
Centro	125

Gráficos



Lista de Espera por Região em 2026



KPIs do Dashboard

KPI 1

Taxa de Atendimento

KPI 2

Déficit Total de Vagas

KPI 3

Quantidade de Creches

KPI 4

Quantidade de Crianças Atendidas

<https://github.com/Rafael-Beremni/projeto-creches-marilia>